

CFGs

***Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - Semipresencial***

MÓDULO OPTATIVO

Introducción a la nube pública



ÍNDICE

1. Contacto
2. Horario
3. Normativa
4. Objetivos
5. Contenidos y temporalización
6. Criterios de Evaluación
7. Funciones del profesorado
8. Organización semipresencial
9. Metodología didáctica
10. Recursos

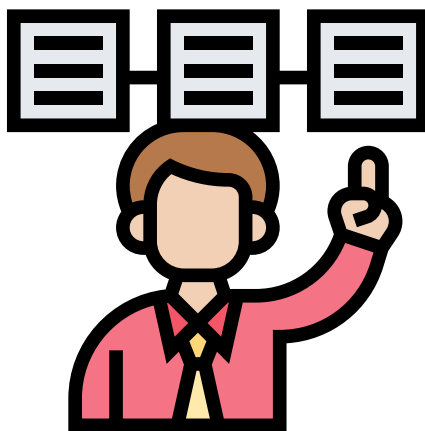
1. Contacto

Profesor: Fco. Javier Tárrega Andreu (Javier)

E-mail: fj.tarregaandreu@edu.gva.es

Plataforma “AULES” : <https://aules.edu.gva.es/semipresencial>

Horario de atención: siempre con cita previa



2. Horario de tutorías

Durante el mes de septiembre:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
12:10-12:55			Tutoría individual (2.6)		
12:55-16:00					
16:00-16:45					
16:45-17:30	Tutoría individual (2.6)			Tutoría colectiva (2.21)	

A partir de octubre:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
13:05-14:00			Tutoría individual (2.6)		
14:00-15:00					
15:00-15:55					
15:55-16:50	Tutoría individual (2.6)			Tutoría colectiva (2.21)	

Las tutorías individualizadas serán siempre con cita previa

3. Normativa del ciclo

Podéis consultar las dudas con el tutor:

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (LFP).
- RD 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la LFP.
- DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la LFP.
- RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2026-2027 en la Comunidad Valenciana.

3. Normativa del ciclo

- RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2026, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana.
- ORDEN 8/2025, de 22 de abril, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la LFP.
- RD 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- RD 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- RD 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la FP de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

3. Normativa semipresencial

- La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, específicamente dedicada a la Formación Profesional a distancia, establece que la oferta podrá flexibilizarse permitiendo la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades, así como con aquellas situaciones personales que dificulten el estudio y la formación en régimen de enseñanza presencial.
- La Orden 30/2022 de 12 de mayo de la Conselleria de Educación, regula la organización y autorización de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en régimen semipresencial en centros públicos y privados de la Comunitat Valenciana.

3. Normativa del módulo

En la Orden 30/2022 , vemos:

- Las enseñanzas en régimen semipresencial tendrán los mismos efectos académicos que las de régimen presencial.
- El currículo será el mismo que el establecido para el régimen presencial en la Comunitat Valenciana.
- Para poder acceder a estas enseñanzas, las personas interesadas deberán cumplir los mismos requisitos que los que se exigen para acceder a las enseñanzas de régimen presencial.

3. Normativa del módulo

En el DECRETO 114/2025, vemos:

- Todas las ofertas formativas incluirán un módulo optativo de 3 horas lectivas semanales en segundo curso, que podrá configurarse como dos módulos cuatrimestrales a criterio del centro de formación.
- La Conselleria de Educación mantendrá actualizado un repositorio de módulos profesionales optativos por familia profesional. Actualmente para la familia de informática:
 - INGLÉS ORAL PARA ENTORNOS PROFESIONALES
 - INTRODUCCIÓN A LA NUBE PÚBLICA (100h GMyGS)
 - INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN (100h GMyGS)
 - SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL ACTUALES (100h GMyGS)
- En todos los casos, la impartición de estos módulos optativos debe ser asumida por profesorado del centro educativo ofertante, con recursos propios del mismo.

4. Objetivos del módulo

Obj 1. Comprender los fundamentos de la computación en la nube, sus ventajas frente a sistemas tradicionales, el marco de adopción, los principios de migración y los aspectos clave de facturación, como estimación y optimización de costos.

Obj 2. Identificar los componentes clave de la infraestructura global de la nube, diferenciando servicios principales, regiones, zonas de disponibilidad y aplicando medidas básicas de seguridad como el modelo de responsabilidad compartida, gestión de accesos y protección de datos.

Obj 3. Diseñar y configurar redes virtuales y servicios de cómputo en la nube, aplicando buenas prácticas de seguridad, estrategias de balanceo de carga, escalado automático y aprovechando tecnologías serverless, contenedores y máquinas virtuales según casos de uso específicos.

4. Objetivos del módulo

Obj 4. Gestionar servicios de almacenamiento y bases de datos en la nube, seleccionando tecnologías adecuadas para casos específicos, y diseñar arquitecturas escalables y resilientes utilizando herramientas de monitoreo y optimización para mejorar el rendimiento.

4. Objetivos

OBJETIVOS = RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La LFP dice que para poder aprobar la asignatura se tienen que demostrar que se han aprendido todos los objetivos o RA

5. Contenido y temporalización

Para aprender los objetivos o RA, la Ley establece un currículo o unos contenidos mínimos.

Estos contenidos forman la materia que vamos a estudiar para demostrar que hemos aprendido los RA.

Todos estos contenidos los trabajaremos en actividades, prácticas y exámenes que nos irán dando una calificación de los objetivos o RA.

Al final del curso cada RA deberá tener una nota ≥ 5 para poder aprobar la asignatura. Si no se logra en algún RA, habrá que volver a estudiarlo y examinarse del mismo (recuperación).

Los contenidos los dividimos en UD y los temporalizamos en dos evaluaciones.

5. Contenido y temporalización

Primera Evaluación:

Del 09/09/2026 al 23/11/2026 (aprox)

Segunda Evaluación:

Del 24/11/2026 al 08/02/2027 (aprox)

5. Contenido

Unidades didácticas	Contenidos de la UD	Tiempo (%)
UD 0 -Introducción al curso	• Objetivos y esquema del curso, certificaciones y búsqueda en la documentación de AWS	2,54%
UD 1: Visión general sobre los conceptos de la nube	• Introducción a la computación en la nube • Ventajas de la nube frente a entornos tradicionales • Introducción a Amazon Web Services (ecosistema y productos) • Marco de adopción de la nube (AWS CAF) y migración	4,35%
UD 2: Facturación y economía de la nube	• Fundamentos y filosofía de precios de AWS • Coste Total de Propiedad (TCO) • Práctica con la Calculadora de precios de AWS • Tablero de facturación y gestión de costes (Budgets, Coste Explorer, Organizations) • Planes de soporte técnico de AWS	7,24%
UD 3: Visión general sobre la infraestructura global de AWS	• Infraestructura global de AWS (regiones, zonas de disponibilidad, ubicaciones de borde/puntos de presencia) • Categorías de servicios y servicios principales • Navegación y actividad práctica en la Consola de administración de AWS	5,07%
UD 4: Seguridad en la nube	• Modelo de responsabilidad compartida • AWS Identity and Access Management (IAM): usuarios, grupos, roles y políticas • Protección de cuentas (MFA, Organizations, SCP, KMS) y cifrado de datos • Conformidad y buenas prácticas de seguridad • Laboratorio: Introducción a IAM	8,33%
UD 5: Redes y entrega de contenido	• Conceptos básicos de redes (subredes, IPv4/IPv6, CIDR) • Amazon VPC, pasarelas (IGW, NAT) y redes virtuales • Seguridad de red (grupos de seguridad, ACLs) y diseño de VPC • Servicios de encaminamiento y CDN (Route 53, CloudFront) • Laboratorio: Creación de una VPC y lanzamiento de un servidor web	9,42%

5. Contenido

Unidades didácticas	Contenidos de la UD	Tiempo (%)
UD 6: Informática / Cómputo	• Visión general sobre los servicios de computación • Amazon EC2 (conceptos clave, laboratorio y optimización) • Cómputo sin servidor con AWS Lambda y contenedores (ECS, EKS) • Despliegue de aplicaciones con Elastic Beanstalk	16,30%
UD 7: Almacenamiento	• Servicios y tipos de almacenamiento: Amazon EBS, S3, EFS y S3 Glacier • Criterios de selección de tecnologías de almacenamiento • Demostraciones y Laboratorio práctico: Trabajo con Amazon EBS	9,42%
UD 8: Bases de datos	• Bases de datos relacionales: Amazon RDS y Amazon Aurora • Bases de datos NoSQL: Amazon DynamoDB • Almacenamiento analítico: Amazon Redshift • Laboratorio: Creación de un servidor de BD (RDS) e interacción mediante aplicación	9,42%
UD 9: Arquitectura en la nube	• Marco AWS Well-Architected (pilares y principios de diseño) • Fiabilidad y alta disponibilidad (diseño resiliente) • AWS Trusted Advisor e interpretación de recomendaciones	8,33%
UD 10: Monitorización y escalado automático	• Balanceo de carga con Elastic Load Balancing • Monitorización en tiempo real y alarmas con Amazon CloudWatch • Amazon EC2 Auto Scaling • Laboratorio: Ajuste de escalera y balanceo de carga de una arquitectura	6,52%
UD 11: Proyecto integrador		13,04%

6. Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará según la normativa vigente (ORDEN 8/2025 y Orden 30/2022).

Aspectos a tener en cuenta en la Evaluación

- Se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
- Se aplicará lo dispuesto, con carácter general, en la normativa sobre evaluación en la Formación Profesional, con las salvedades que generan las características de las enseñanzas semipresenciales
- La calificación de los módulos profesionales estará en función de la consecución de los RA y será numérica, entre 1 y 10, sin decimales.
- En lo referente a convocatorias y evaluaciones, se aplicará la misma normativa que para los ciclos de Formación Profesional en el régimen presencial

6. Criterios de Evaluación

- Se realizarán evaluaciones parciales. Como mínimo dos, una al término del 1er trim. y otra al término del 2o trim., para evaluar el progreso del alumnado en la consecución de los RA y emitir calificaciones parciales numéricas (orientativas, no vinculantes).
- Se realizará una evaluación ordinaria (asignar la calificación final)
- Se realizará una evaluación extraordinaria.
- Para calificarse los RA, se puntuarán de 0 a 10 los “Criterios de Evaluación” que por normativa están asociados al RA.
- Los exámenes de los diferentes módulos profesionales serán presenciales y se organizarán, para cada evaluación, en un máximo de cinco días lectivos consecutivos



6. Criterios de Evaluación

- Los exámenes de cada módulo profesional se programarán en horario de mañana y de tarde alternativamente.
- La asistencia a los exámenes presenciales en cada evaluación es obligatoria y, por tanto, los alumnos y alumnas que no se presenten a los mismos no podrán ser evaluados parcialmente. No obstante, el alumnado en ningún caso perderá el derecho a la evaluación final ordinaria y a la extraordinaria, cuya asistencia también es presencial.
- El alumnado podrá solicitar la renuncia a la evaluación de uno o varios módulos profesionales, a fin de que dicha convocatoria no le sea computada a efectos de la limitación del número de convocatorias que establezca la normativa vigente.

6. Criterios de Evaluación

RA1. Comprende los fundamentos de la computación en la nube, sus ventajas frente a sistemas tradicionales, el marco de adopción, los principios de migración y los aspectos clave de facturación, como estimación y optimización de costos.

CE1a) Se ha comprendido los conceptos fundamentales de la computación en la nube.

CE1b) Se ha demostrado la capacidad para explicar las ventajas de la nube frente a sistemas tradicionales.

CE1c) Se ha participado en actividades relacionadas con el ecosistema de servicios en la nube.

CE1d) Se han identificado los principios básicos de la facturación y costos en la nube.

CE1e) Se ha hecho uso correcto de herramientas para estimar y gestionar presupuestos.

CE1f) Se ha participado en actividades prácticas sobre gestión de costos

6. Criterios de Evaluación

RA2. Identifica los componentes clave de la infraestructura global de la nube, diferenciando servicios principales, regiones, zonas de disponibilidad y aplicando medidas básicas de seguridad como el modelo de responsabilidad compartida, gestión de accesos y protección de datos.

CE2a) Se ha adquirido conocimiento de los componentes de una infraestructura global en la nube.

CE2b) Se ha demostrado la capacidad para explorar y describir las principales categorías de servicios disponibles.

CE2c) Se ha realizado una evaluación del uso adecuado de servicios básicos en ejercicios prácticos.

CE2d) Se ha comprendido el modelo de responsabilidad compartida en la nube.

CE2e) Se ha aplicado medidas de seguridad básicas mediante herramientas de gestión de acceso.

CE2f) Se han realizado ejercicios sobre gestión de usuarios y políticas de seguridad.

6. Criterios de Evaluación

RA3. Diseña y configura redes virtuales y servicios de cómputo en la nube, aplicando buenas prácticas de seguridad, estrategias de balanceo de carga, escalado automático y aprovechando tecnologías serverless, contenedores y máquinas virtuales según casos de uso específicos.

CE3a) Se ha realizado el diseño y configuración de redes virtuales privadas.

CE3b) Se ha aplicado buenas prácticas de seguridad en redes y arquitecturas.

CE3c) Se ha participado activamente en la creación y configuración de una red funcional.

CE3d) Se ha realizado la selección de servicios de computación adecuados según casos de uso.

CE3e) Se ha llevado a cabo la configuración y gestión de balanceo de carga y escalado automático.

CE3f) Se han desarrollado prácticas relacionadas con la optimización de recursos computacionales.

6. Criterios de Evaluación

RA4. Gestiona servicios de almacenamiento y bases de datos en la nube, seleccionando tecnologías adecuadas para casos específicos, y diseña arquitecturas escalables y resilientes utilizando herramientas de monitoreo y optimización para mejorar el rendimiento.

CE4a) Se ha realizado la diferenciación entre tecnologías de almacenamiento en la nube.

CE4b) Se ha llevado a cabo la configuración y gestión de bases de datos en un entorno de nube.

CE4c) Se ha trabajado en la resolución de problemas prácticos sobre almacenamiento y bases de datos.

CE4d) Se ha diseñado arquitecturas escalables y resilientes basadas en las mejores prácticas.

CE4e) Se ha hecho uso de herramientas de monitoreo y recomendaciones de optimización.

CE4f) Se ha participado en actividades que simulen el análisis y mejora de arquitecturas existentes.

6. Criterios de Evaluación

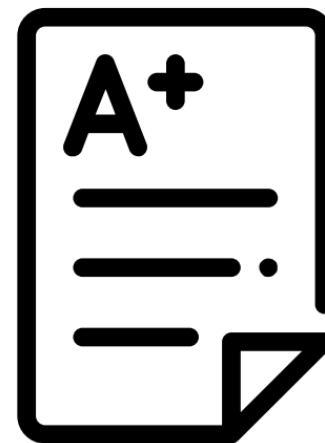
Nota Final

La calificación final del módulo al finalizar el curso será la media de las notas ponderadas de cada RA. (Siempre que TODOS los RA tengan calificación mayor o igual a 5)

Se podrá aprobar un RA con CE no aprobados, por ejemplo, si el RA1 solo tuviera CE1a y CE1b con notas 0 y 10, la nota del RA1=5

Convocatoria Extraordinaria

El 100% de la nota se obtendrá de un examen



6. Criterios de Evaluación

Copia de trabajos / Examen

En caso de que un alumno/a copie en un examen o práctica, la nota será 0 para todos los implicados (el/los que copian y el/los que ayudan a copiar). En el supuesto en el que en un examen el alumno utilice o tenga abierto algún recurso NO permitido se seguirá la misma regla que con la copia.

No está permitido el uso de IA (Chat GPT, etc.) para realizar las prácticas. Existen herramientas a disposición del profesorado para verificarlo. En caso de requerirlo el profesor, si el alumno/a no puede justificar la procedencia, la nota será 0.

6. Criterios de Evaluación

Entrega actividades y prácticas

En ningún caso se corregirá una actividad entregada cuando el profesor haya publicado ya la solución.

No todas las actividades y prácticas son evaluables y tampoco todas son de obligada realización. En cualquiera de los dos casos, será avisado por el profesor.

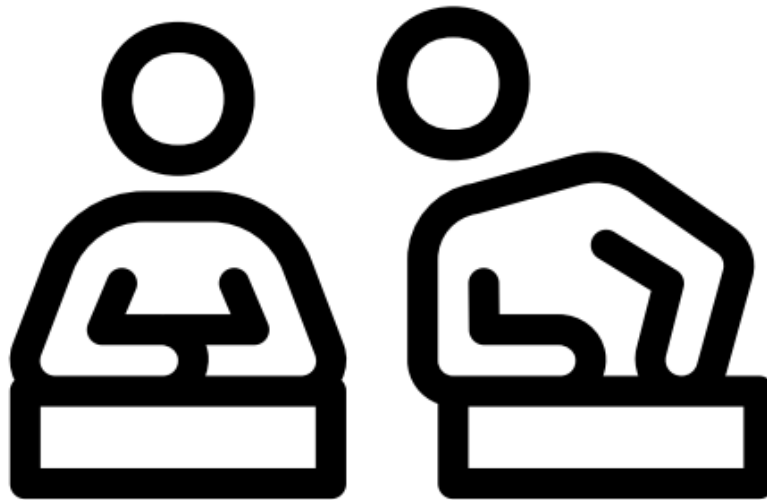
La realización regular por parte de un alumno/a de actividades no evaluables y de realización opcional sirve para beneficiar en la nota del examen con un ajuste al alza de hasta 0,5 puntos. La no realización de estas actividades no penalizará al alumnado.

6. Criterios de Evaluación

Copia de trabajos / Examen

**La copia en un examen conlleva la pérdida completa de la
evaluación continua**

!!! FORMAMOS A PROFESIONALES !!!



7. Funciones del profesorado

- Informar y orientar al alumnado en el proceso de autoaprendizaje.
- Programar, preparar e impartir las sesiones de tutoría correspondientes a su módulo. Así como comunicar sus fechas al alumnado.
- Atender las cuestiones que el alumnado plantee sobre contenidos.
- Proponer actividades
- Llevar un registro de tutorías, tanto individuales como colectivas.
- Complimentar aquellos informes relativos a la experiencia de este régimen de enseñanza.
- Realizar cualquier otra función que facilite el autoaprendizaje del alumnado



8. Organización semipresencial

Tutorías individuales

- Son acciones orientadoras y de apoyo a los procesos de aprendizaje para que el alumnado pueda superarlos de modo autosuficiente.
- Permitirán atender el apoyo académico y la orientación personal del alumnado.
- Se realizarán preferentemente de forma telemática, aunque también podrán ser telefónicas o presenciales.
- La duración máxima de una tutoría individual será de 55 minutos.
- Para que se pueda realizar es imprescindible que el alumno/a envíe un email con 24h de antelación en el que se hará constar: el motivo de la tutoría, la duda o dudas a resolver y la duración estimada. El profesor contestará en un plazo de 12h confirmando su realización. En caso de que el profesor no responda se entenderá que no se puede realizar.

8. Organización semipresencial

Tutorías colectivas

- En ellas, el profesorado expondrá los contenidos de la unidad didáctica, el trabajo que debe realizar el alumnado (lecturas, ejercicios, entre otros). Como son de asistencia voluntaria, también se explicará todo en Aules.
- También se aclarará las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión y se pueden atender dudas a nivel colectivo.
- La duración máxima de una tutoría colectiva será de 55 minutos.
- Posibilitan el desarrollo de capacidades o RA que requieran la intervención directa del profesorado o la utilización de los medios didácticos y equipamientos disponibles en el centro educativo.

8. Organización semipresencial

- La carga horaria cada módulo profesional, establecida en los currículos de cada ciclo formativo, se repartirá entre las horas de tutoría individual y colectiva, teniendo en cuenta que las horas de tutoría individual serán las resultantes de la diferencia entre las horas semanales asignadas al módulo profesional y las destinadas a las tutorías colectivas.
- El reparto de horas entre las tutorías individuales y colectivas se realizará atendiendo al siguiente cuadro:

<i>Carga horaria semanal establecida en el currículo (HS)</i>	<i>Carga horaria semanal de tutorías colectivas (TC)</i>	<i>Carga horaria semanal de tutorías individuales (TI)</i>
Hasta 3 horas	1	HS-TC
De 4 a 6 horas	2	
De 7 a 9 horas	4	
Más de 9 horas	6	

8. Organización semipresencial

- Tanto las tutorías colectivas como las individuales se ofertarán en horario matutino y vespertino de forma equitativa, siempre y cuando la carga horaria de las tutorías lo permita.
- El contenido completo de los diferentes módulos que conforman el ciclo estará disponible en la plataforma, con el fin de que el alumnado que no asista al centro pueda conocer en cada momento los conceptos del currículo que se están trabajando y, así, facilitarle el seguimiento y aprovechamiento de las enseñanzas.

La asistencia del alumnado a las tutorías (colectivas e individuales) tendrá carácter voluntario para el alumnado.

9. Metodología didáctica

- Las enseñanzas de Formación Profesional en régimen semipresencial incluirán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación del alumnado y actividades presenciales de formación en el centro docente.
- El profesorado utilizará para estas enseñanzas la plataforma que indique la conselleria (Aules, MSTeams, etc).
- Se facilitarán la tutoría on-line a través de diferentes medios integrados en las unidades temáticas, como son, entre otros, los foros, chats, mensajería interna, blogs
- Se potenciará la interacción a través de los foros de discusión de Aules entre los participantes del curso para resolución de dudas, etc.
- Se dispondrá de una versión imprimible de las unidades con ejercicios prácticos que se puedan realizar y corregir vía on-line

10. Recursos

Recursos materiales

Materiales.

- Apuntes proporcionados por el profesor
- Documentación técnica que los/as alumnos/as obtendrán utilizando recursos telemáticos.

Medios físicos.

- Ordenadores.
- Proyector.
- Red de área local.
- Internet





***¡ PROFESORAT I ALUMNAT
SOM UN EQUIP !***